

M. Hryc

# Pomiar współczynnika dyfuzji i średnicy hydrodynamicznej

3 lutego 2025

## Spis treści

|                                                    |    |
|----------------------------------------------------|----|
| 1. Opis metody                                     | 1  |
| 2. Badane próbki                                   | 1  |
| 3. Przykładowy ślad intensywności                  | 2  |
| 4. HullRad                                         | 2  |
| 5. Dyskusja                                        | 2  |
| 6. Wykresy z dopasowaniem do krzywej autokorelacji | 16 |
| 7. Tabela wartości                                 | 16 |

## 1. Opis metody

Metoda DLS (ang. Dynamic Light Scattering) służy do szacowania rozmiaru cząsteczek zawieszonych w roztworze (w tym przypadku białek). Ponieważ cząsteczki rozpuszczalnika w temperaturze powyżej zera absolutnego posiadają energię kinetyczną, stale zderzają się ze sobą oraz z zawieszonymi w roztworze cząsteczkami badanego białka. Skutkiem tego jest obserwowany ciągły ruch cząsteczek w losowych kierunkach (ruch Browna). Prędkość tego ruchu jest zależna od rozmiaru cząsteczki zgodnie z równaniem Stokesa-Einsteina:

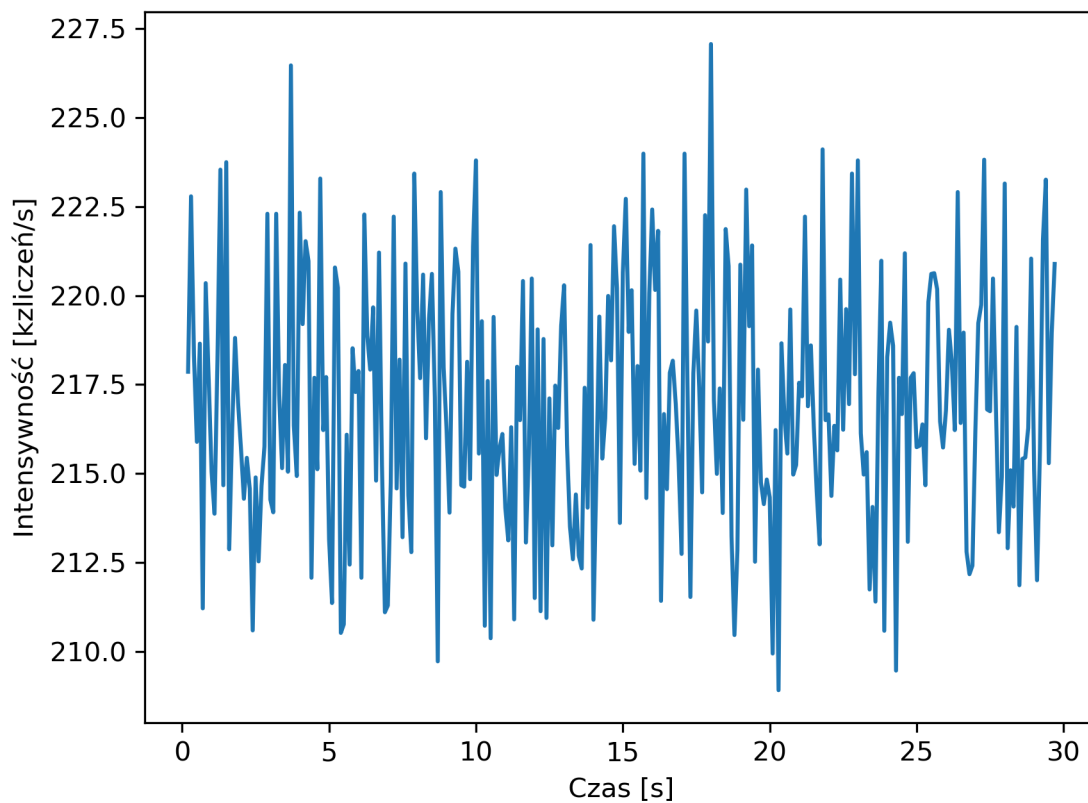
$$D = \frac{k_B T}{6\pi\eta D_h}$$

gdzie:  $D$  — współczynnik dyfuzji  $k_B$  — stała Boltzmanna  $T$  — temperatura w Kelvinach  $\eta$  — lepkość roztworu  $D_h$  — średnica hydrodynamiczna (średnica twardej kuli, której współczynnik dyfuzji wynosi  $D$ )

W trakcie pomiaru światło lasera przechodzi przez próbkę i ulega rozproszeniu. Detektor umieszczony pod określonym kątem (np.  $175^\circ$ ) mierzy zmianę intensywności światła w czasie. Ze śladu intensywności wyliczana jest funkcja autokorelacji porównująca różnicę między wartościami zmierzonej intensywności między czasem  $t$  a  $t + \tau$ . Na podstawie wykresu wartości funkcji autokorelacji względem wartości  $\tau$  uzyskujemy informację o czasie w jakim przemieszcza się cząsteczka — a ponieważ jest to zależne od jej rozmiaru — możemy oszacować jej rozmiar (średnicę hydrodynamiczną).

## 2. Badane próbki

1. BSA C w  $H_2O$
2. BSA C w PBS
3. BSA L w  $H_2O$
4. BSA L w PBS
5. dHSA6
6. GFP w PBS



Rysunek 1: Przykładowy ślad intensywności.

7. HSA w  $H_2O$
8. HSA w PBS
9. Lizozym w  $H_2O$
10. Lizozym w PBS
11. mHSA
12. tHSA
13. tri-HSA w PBS

### 3. Przykładowy ślad intensywności

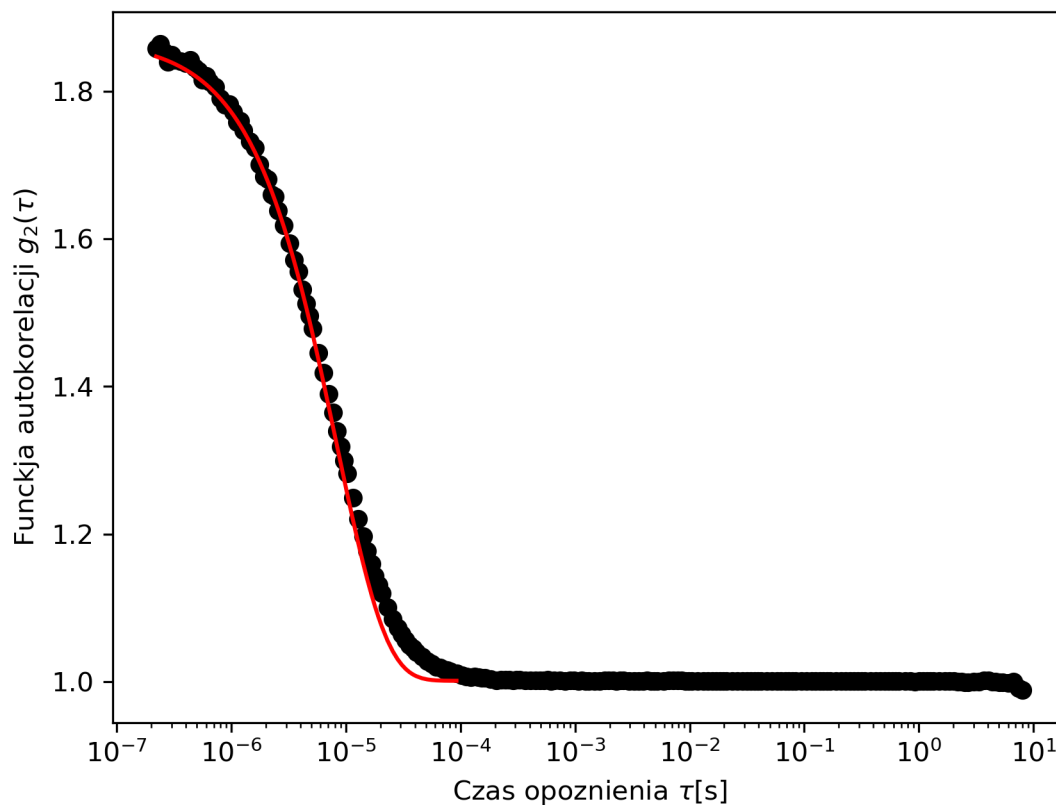
### 4. HullRad

Numery akcesyjne PDB: Lizozym 194L, HSA 1AO6, BSA 8WDD.

| białko  | $2 \cdot R_{Translation}(nm)$ | $D_t(\frac{\mu m^2}{s})$ |
|---------|-------------------------------|--------------------------|
| BSA     | 9.092                         | 47.2                     |
| HSA     | 8.986                         | 47.7                     |
| Lizozym | 3.682                         | 116                      |

### 5. Dyskusja

Na podstawie wyników można zauważyć, że pomiary prowadzone w  $H_2O$  cechuje wysoka (ponad 25 %) polidispersyjność, co świadczy o mniejszej pre-



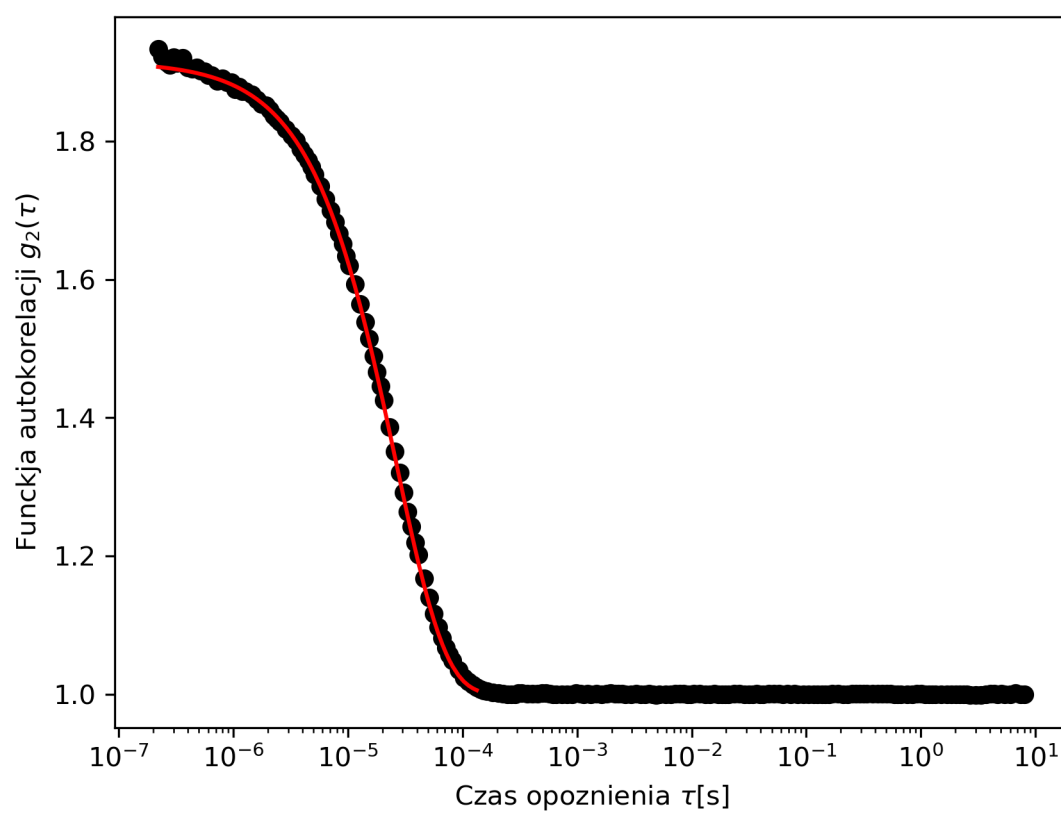
Rysunek 2: BSA C w  $H_2O$

czyżli pomiaru. Pomiarzy GFP i tri-HSA cechują się wysoką polidispersyjnością pomimo prowadzenia pomiaru w PBS, ale ponieważ analiza tych białek nie została przeprowadzona w  $H_2$  nie można stwierdzić czy w ich wypadku także spowodowałyby to wyższą polidispersyjność.

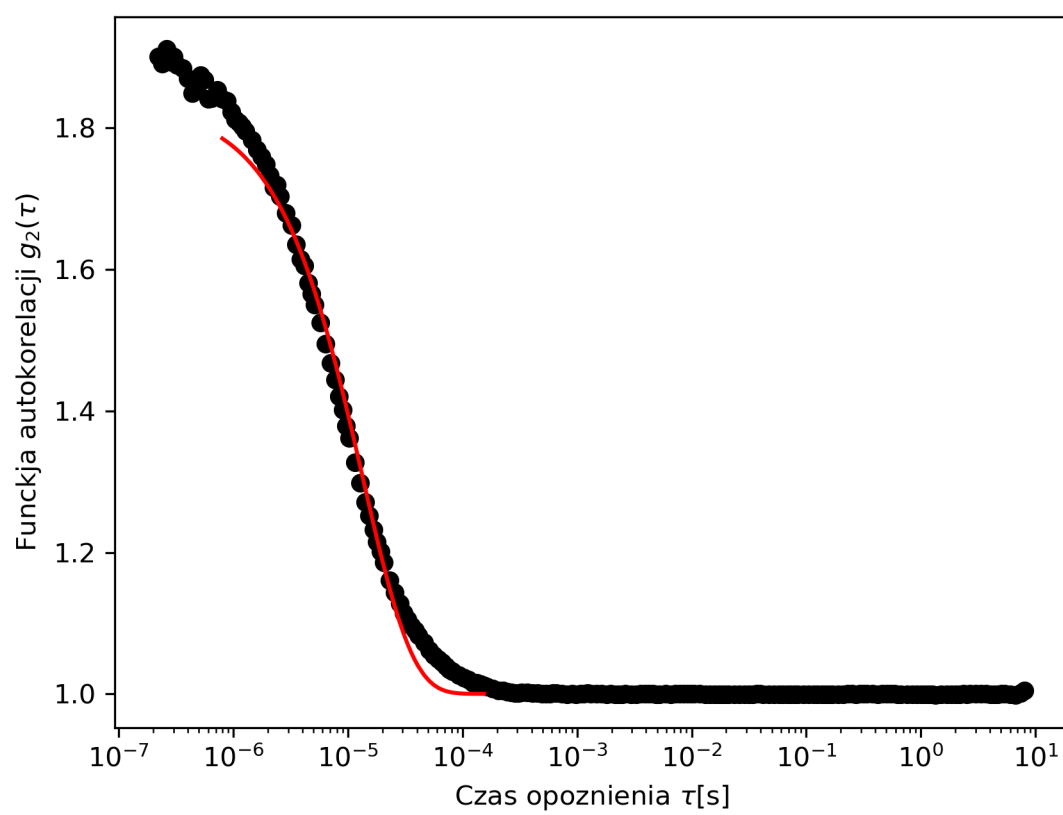
Błąd dopasowania dla wszystkich pomiarów jest bardzo mały, w najgorszym wypadku wynosi  $8.592 \cdot 10^{-3}$ .

Wartości średnicy hydrodynamicznej i współczynnika dyfuzji obliczone przez HullRad są zbliżone do wartości zmierzonych dla BSA, HSA i Lizozymu w PBS.

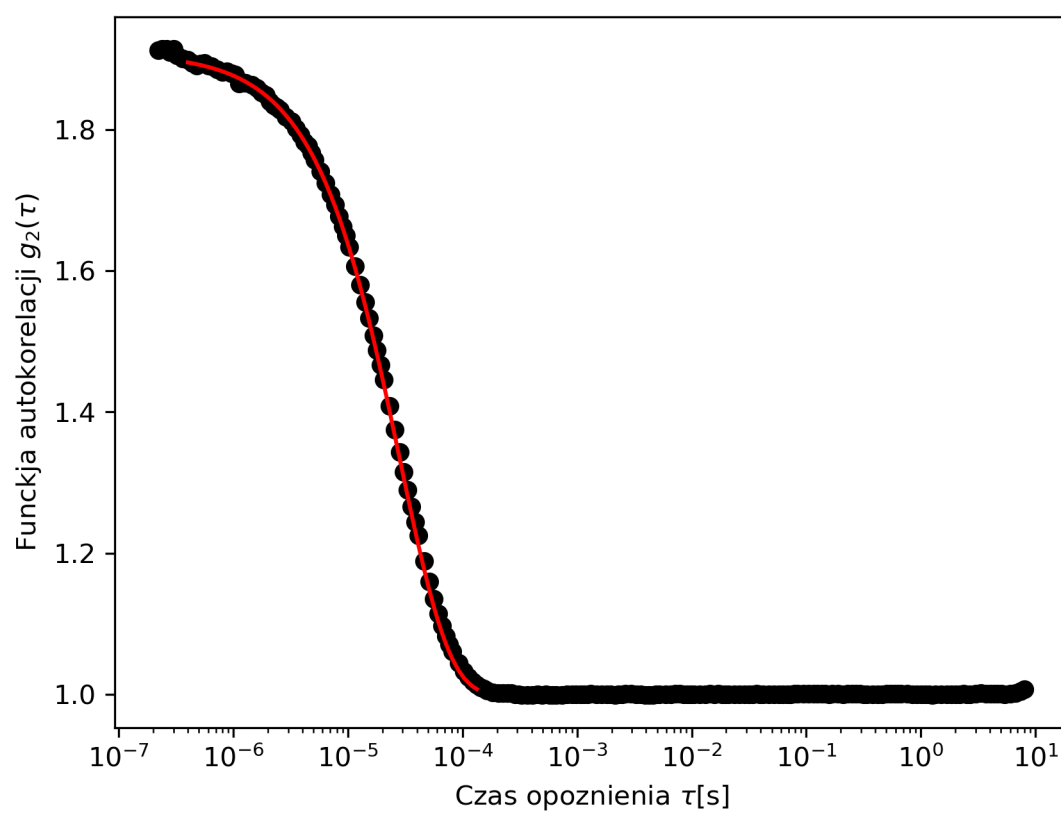
Dodatkowo zmierzono długość i szerokość struktur białek wykorzystanych do analizy HullRad (długość jest podana w Angstrmach). Pozwala to zauważyć, że DLS pozwala dosyć dobrze oszacować rozmiar białka. Na pewno jest to ułatwione przez fakt, że wszystkie badane białka miały mniej więcej kolisty kształt.



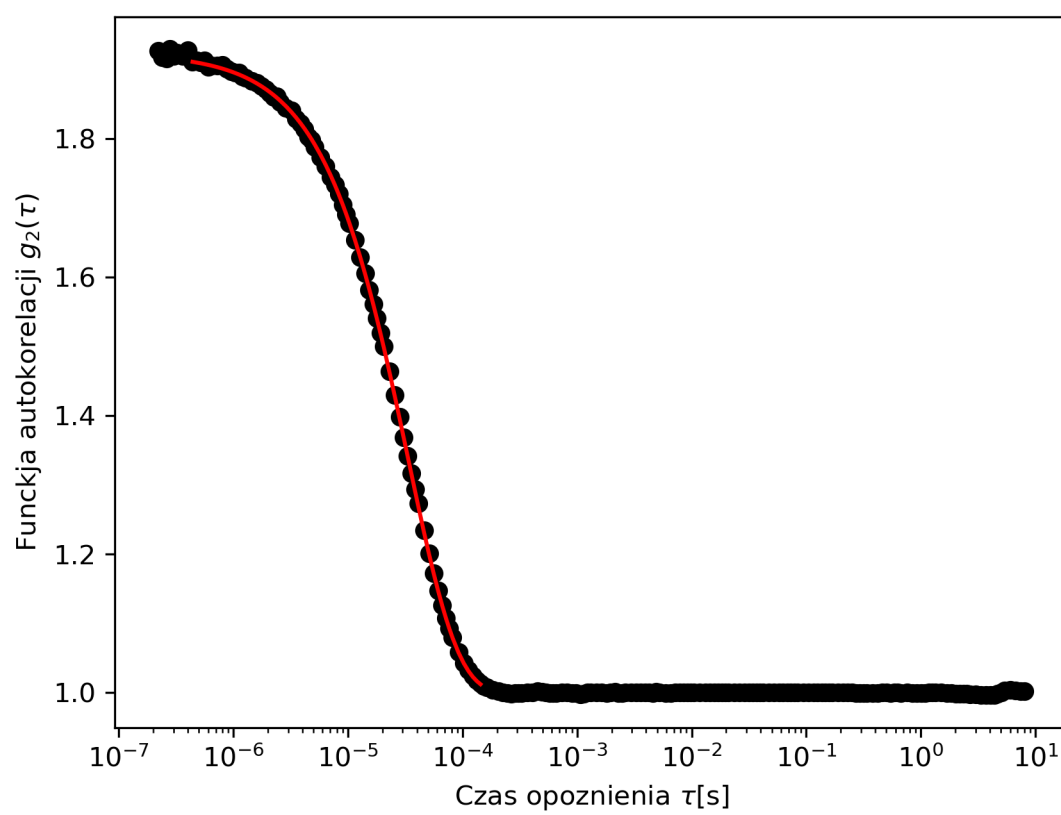
Rysunek 3: BSA C W PBS



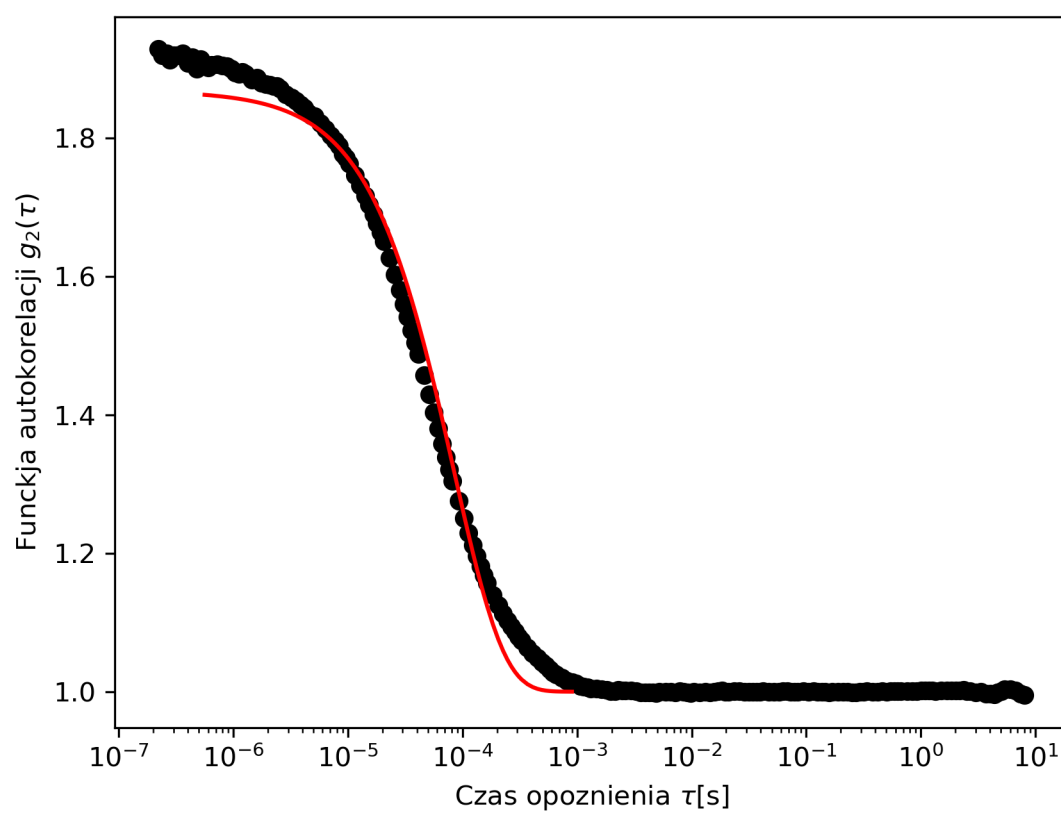
Rysunek 4: BSA L w  $H_2O$



Rysunek 5: BSA L w PBS

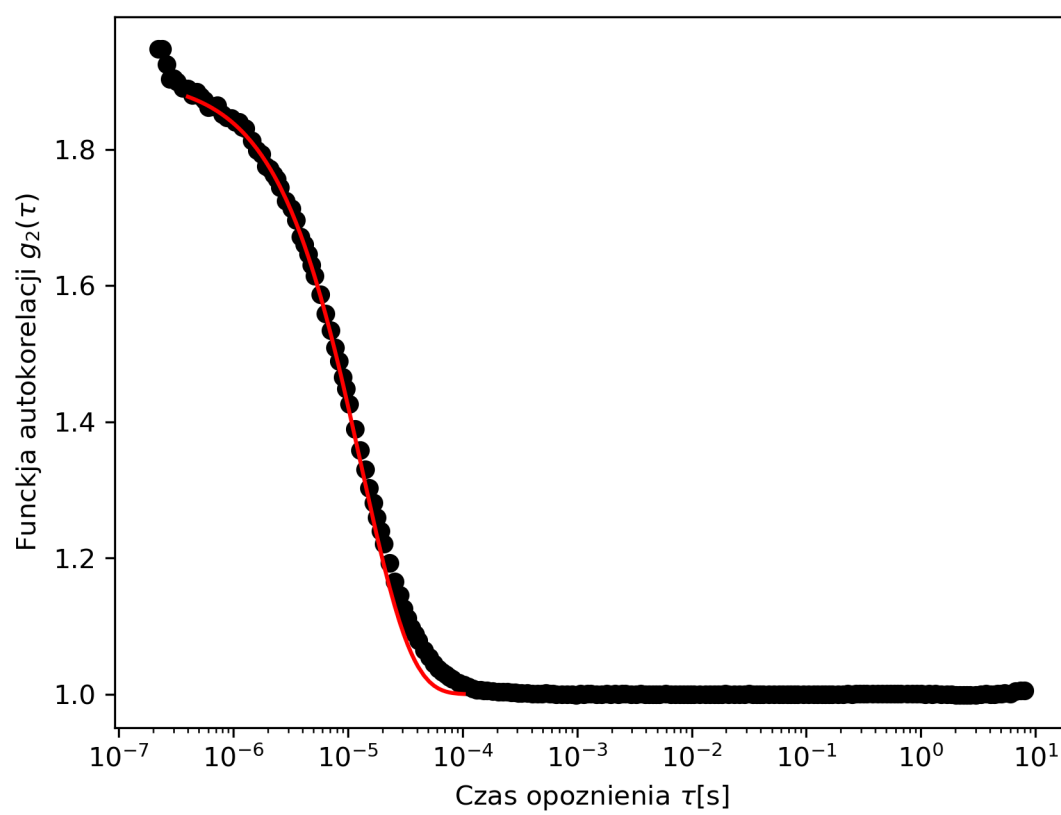


Rysunek 6: dHSA 6

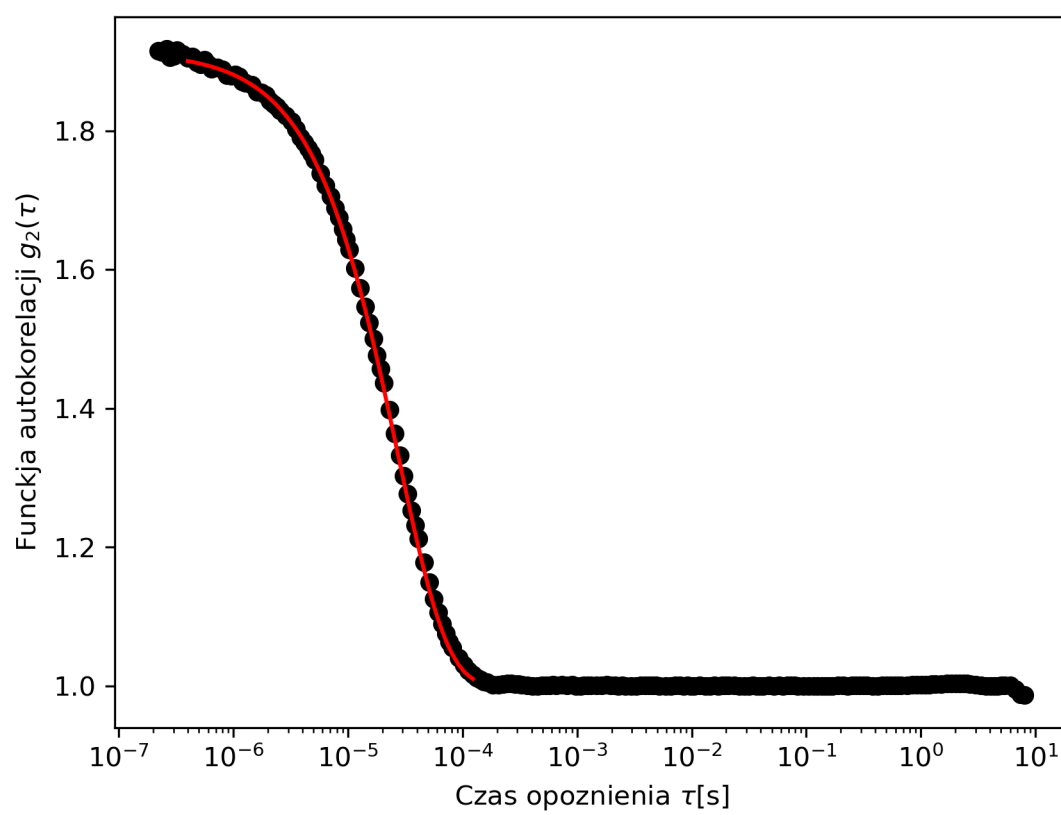


Rysunek 7: GFP w PBS

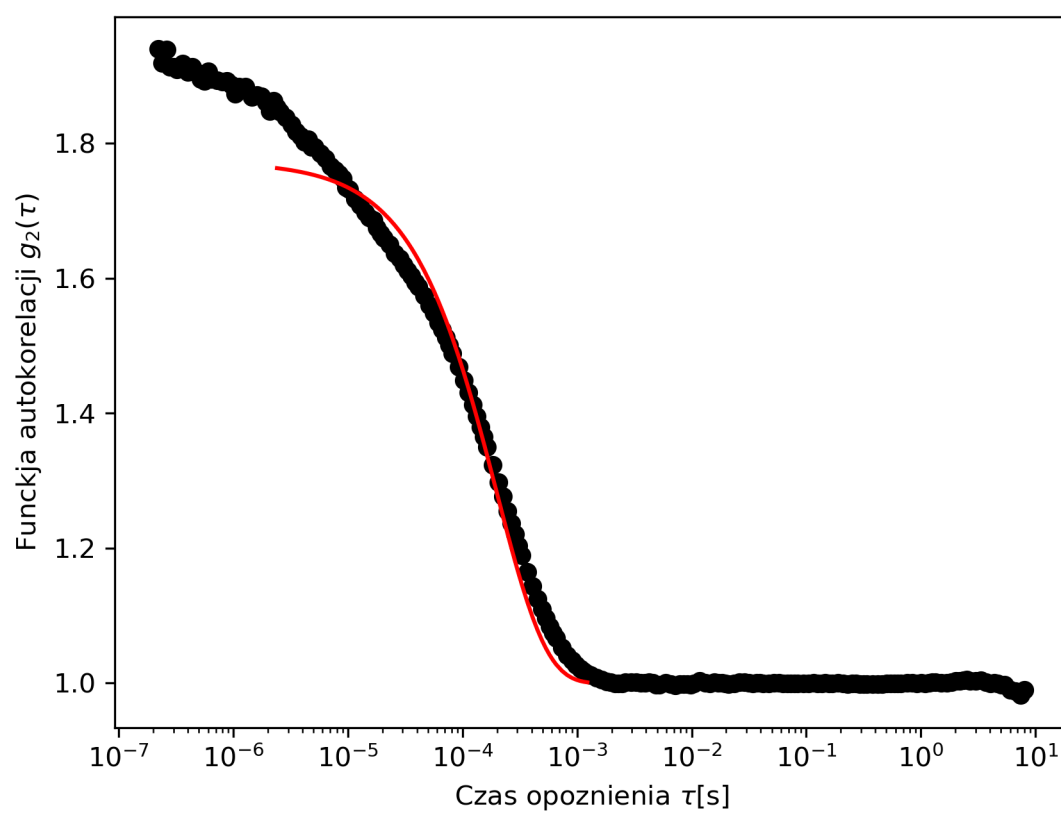




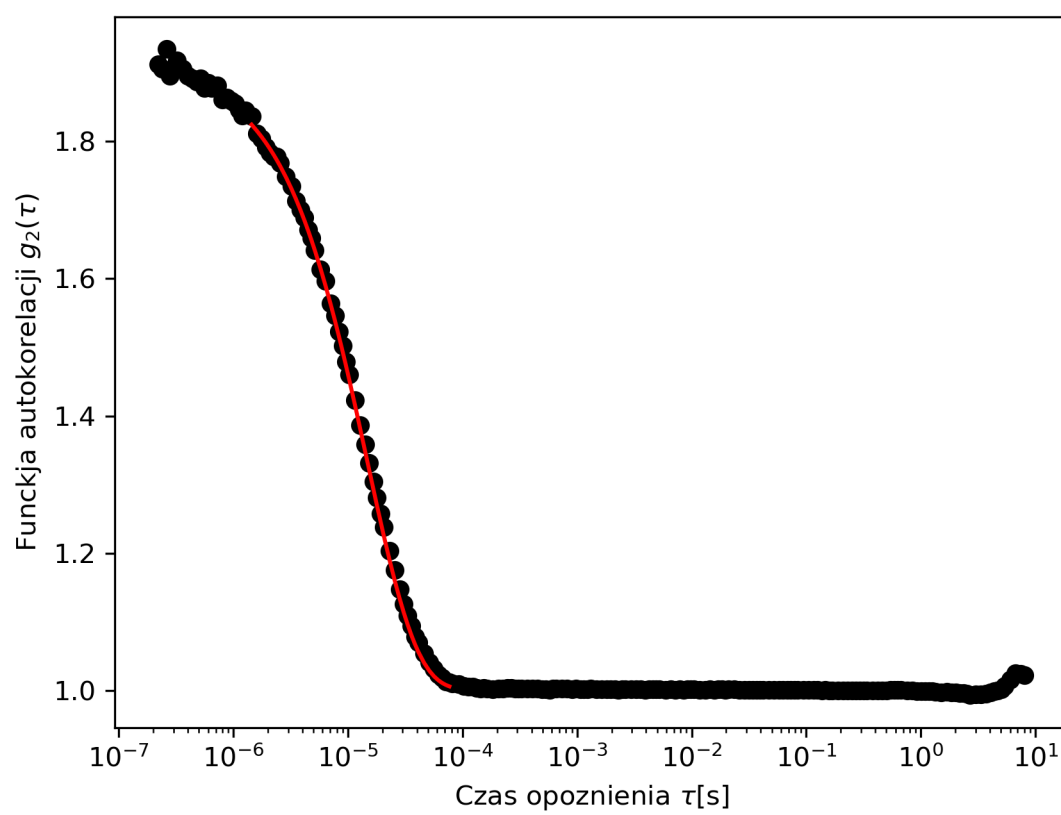
Rysunek 8: HSA w  $H_2O$



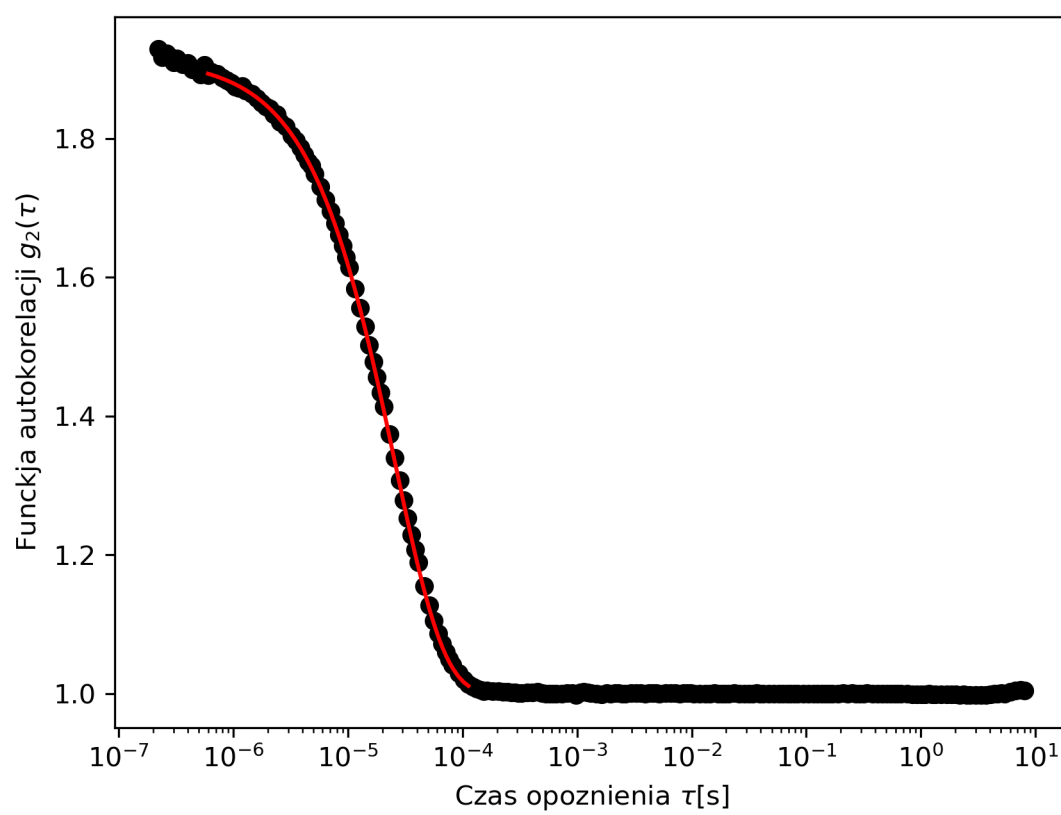
Rysunek 9: HSA w PBS



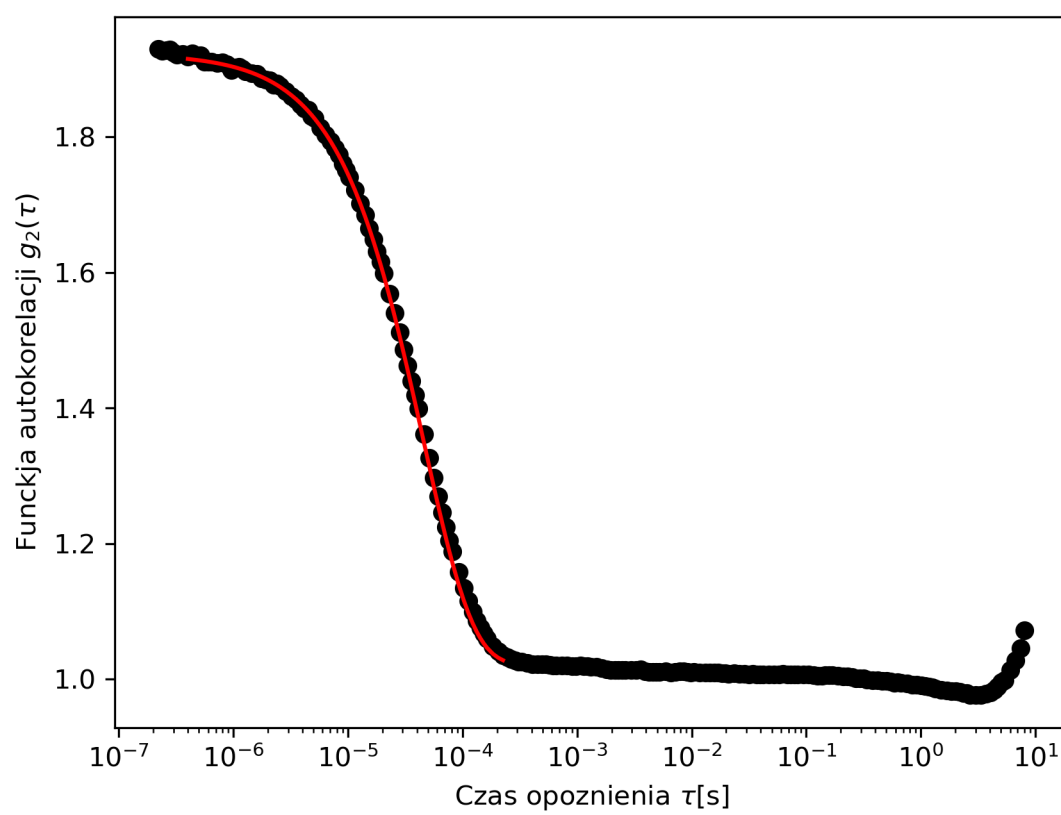
Rysunek 10: Lizozym w  $H_2O$



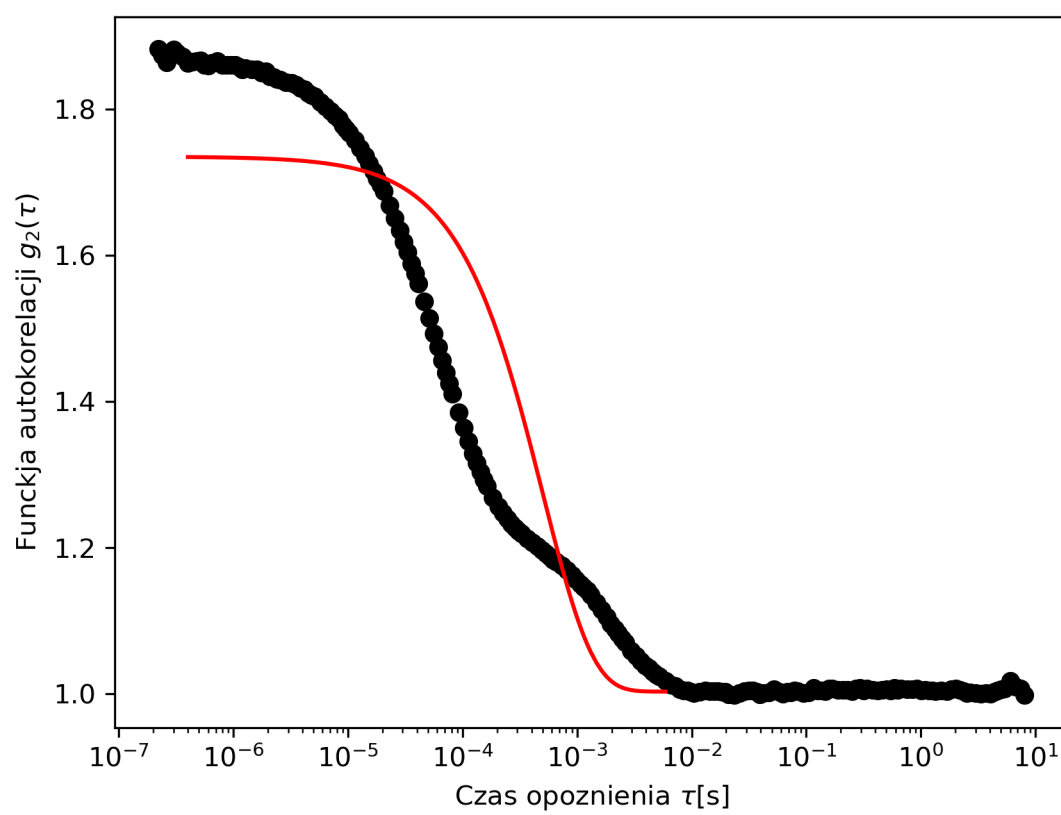
Rysunek 11: Lizozym w PBS



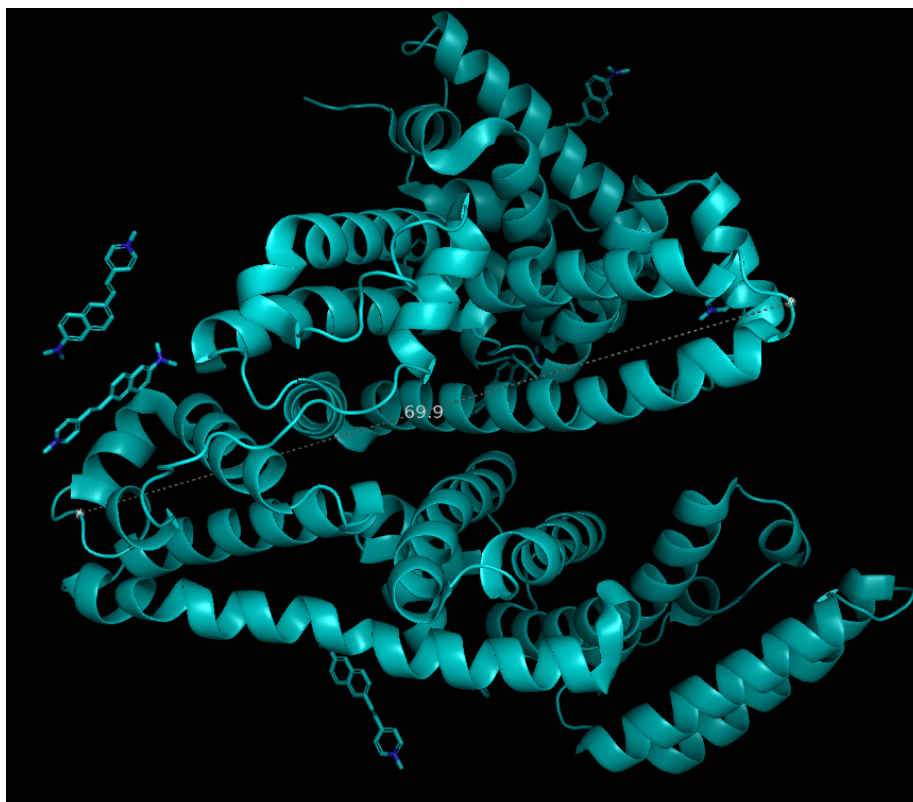
Rysunek 12: mHSA



Rysunek 13: tHSA



Rysunek 14: Tri-HSA w PBS



Rysunek 15: BSA, długość

## 6. Wykresy z dopasowaniem do krzywej autokorelacji

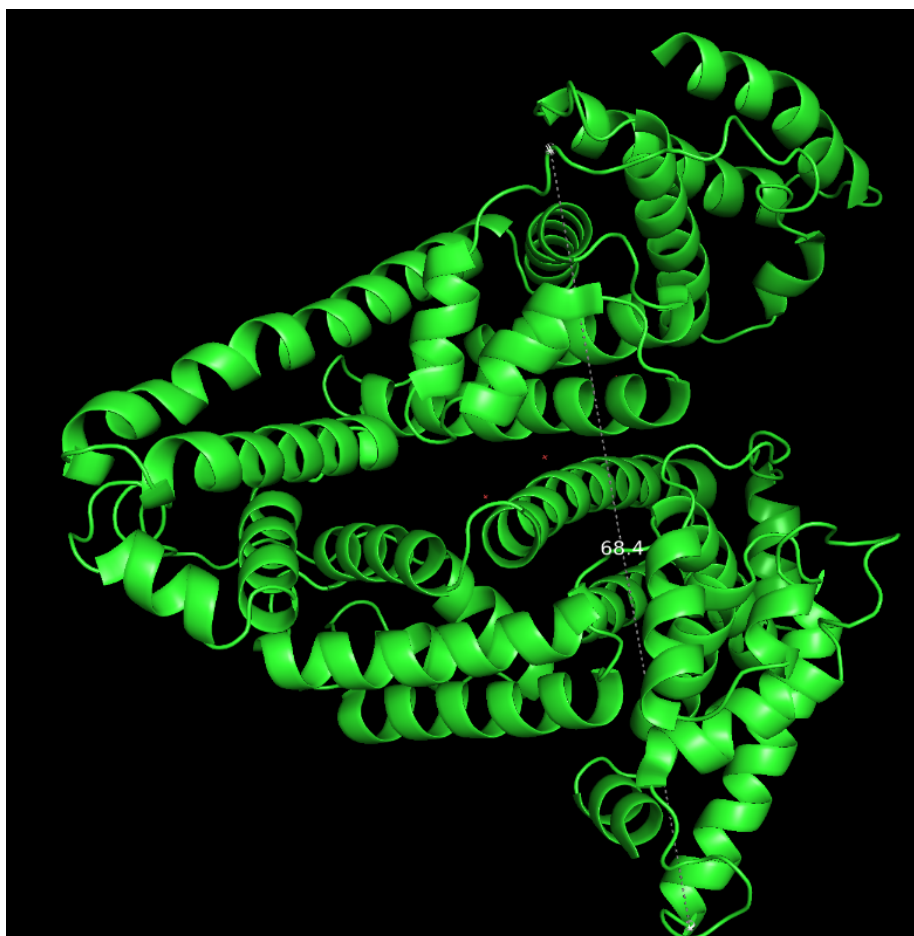
## 7. Tabela wartości

| próba            | $D(\frac{\mu m^2}{s})$ | $D_h(nm)$ | % polidispersyjności | błąd dopasowania      |
|------------------|------------------------|-----------|----------------------|-----------------------|
| BSA C w $H_2O$   | 193.608                | 2.403     | 26.431               | $6.925 \cdot 10^{-5}$ |
| BSA C w PBS      | 59.368                 | 7.723     | 7.915                | $2.988 \cdot 10^{-5}$ |
| BSC L w $H_2O$   | 116.200                | 4.004     | 25.685               | $4.261 \cdot 10^{-4}$ |
| BSA L w PBS      | 54.959                 | 8.342     | 9.677                | $1.075 \cdot 10^{-5}$ |
| dHSA6            | 46.599                 | 9.053     | 1.252                | $2.983 \cdot 10^{-6}$ |
| GFP w PBS        | 18.503                 | 24.779    | 28.181               | $5.868 \cdot 10^{-4}$ |
| HSA w $H_2O$     | 118.305                | 3.933     | 26.118               | $7.263 \cdot 10^{-5}$ |
| HSA w PBS        | 57.471                 | 7.978     | 9.201                | $1.183 \cdot 10^{-5}$ |
| Lizozym w $H_2O$ | 7.880                  | 59.046    | 27.934               | $9.512 \cdot 10^{-4}$ |
| Lizozym w PBS    | 105.907                | 4.329     | 11.087               | $2.475 \cdot 10^{-5}$ |
| mHSA             | 61.059                 | 6.909     | 4.784                | $4.446 \cdot 10^{-6}$ |
| tHSA             | 34.199                 | 12.335    | 13.562               | $1.756 \cdot 10^{-5}$ |
| tri-HSA w PBS    | 3.080                  | 148.849   | 30.359               | $8.592 \cdot 10^{-3}$ |

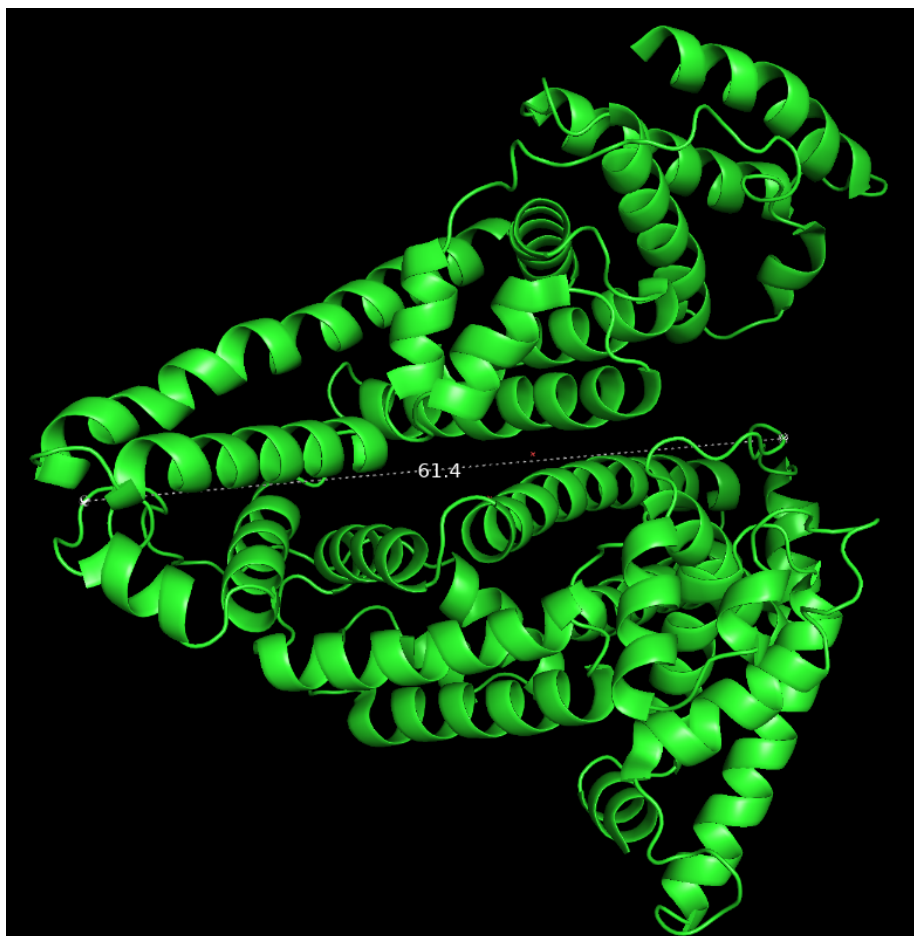




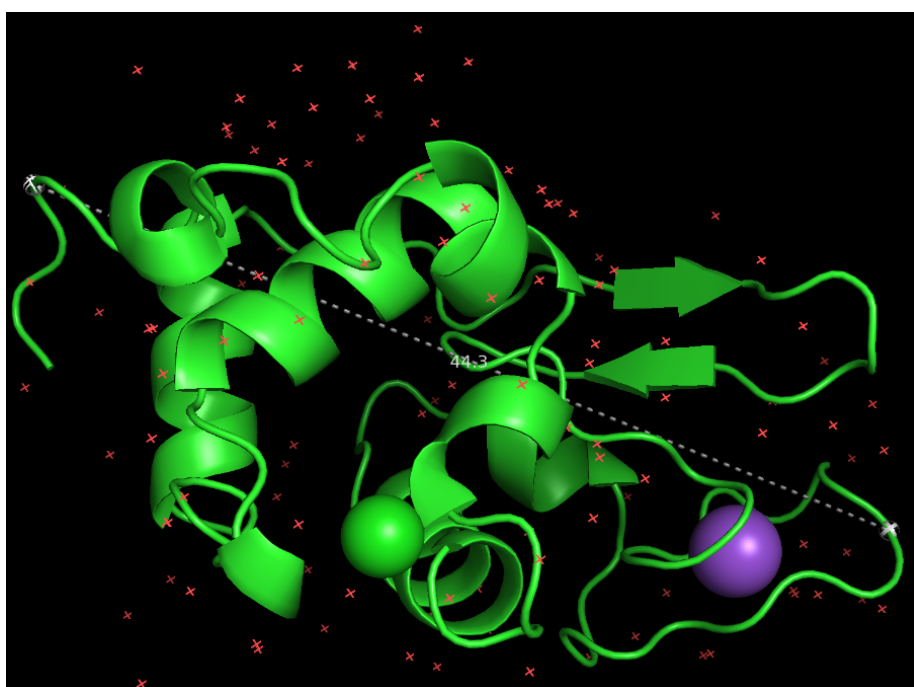
Rysunek 16: BSA, szerokość



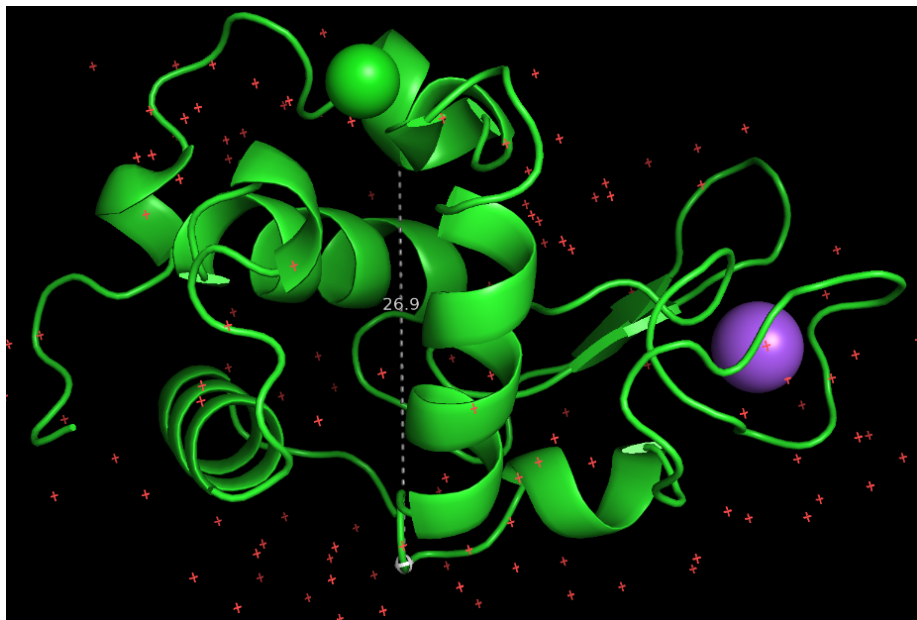
Rysunek 17: HSA, długość



Rysunek 18: HSA, szerokość



Rysunek 19: Lizozym, długość



Rysunek 20: Lizozym, szerokość